

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Задача нахождения минимального множества рёбер
неориентированного графа, удаление которых
позволяет сделать его деревом**

Выполнил:

И. А. Саевич

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей

Задача: Найти минимальное множество рёбер неориентированного графа, удаление которых позволяет сделать его деревом

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Формализация — представление какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации, поиска информации, научных теорий) в виде формальной системы или исчисления.
2. Графовая структура (абсолютное понятие) — это такая одноуровневая реляционная структура, объекты которой могут играть роль либо вершины, либо связки;
 - а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).
3. Графовая структура с ориентированными связками (абсолютное понятие)
Ориентированная связка (относительное понятие, ролевое отношение) — связка, которая задается ориентированным множеством.
4. Графовая структура с неориентированными связками (абсолютное понятие)
Неориентированная связка (относительное понятие, ролевое отношение) — связка, которая задается неориентированным множеством.
5. Гиперграф (абсолютное понятие) — это такая графовая структура, в которой связки могут связывать только вершины;
 - а. Гиперсвязка (относительное понятие, ролевое отношение);
 - б. Гипердуга (относительное понятие, ролевое отношение) — ориентированная гипер-связка;
 - с. Гиперребро (относительное понятие, ролевое отношение) — неориентированная гипер-связка.
6. Псевдограф (абсолютное понятие) — это такой гиперграф, в котором все связки должны быть бинарными;
 - а. Бинарная связка (относительное понятие, ролевое отношение) — гиперсвязка арности 2;
 - б. Ребро (относительное понятие, ролевое отношение) — неориентированная гиперсвязка;
 - с. Дуга (относительное понятие, ролевое отношение) — ориентированная гиперсвязка;

- d. Петля (относительное понятие, ролевое отношение) — бинарная связка, у которой первый и второй компоненты совпадают.
7. Мультиграф (абсолютное понятие) — это такой псевдограф, в котором не может быть петель;
 8. Граф (абсолютное понятие) — это такой мультиграф, в котором не может быть кратных связок, т.е. связок у которых первый и второй компоненты совпадают;
 9. Неориентированный граф (абсолютное понятие) — это такой граф, в котором все связки являются ребрами;
 10. Ориентированный граф (абсолютное понятие) — это такой граф, в котором все связки являются дугами;
 11. Матрица инцидентности — матрица размера $m \times n$, где n — количество вершин, а m — количество рёбер в графе.
 12. Степень(валентность) вершины графа — кол-во рёбер графа G , инцидентных вершине x .

3 ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Во всех тестах графы будут приведены в сокращенной форме со скрытыми ролями элементов графа.

3.1 Тест 1

Вход:

Необходимо определить степени всех ребер в графе.

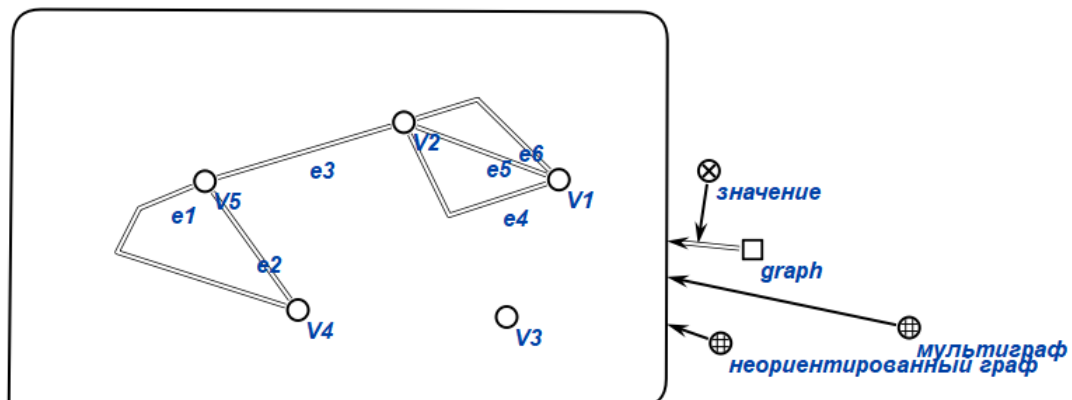


Рисунок 3.1 – Вход теста 1

Выход:

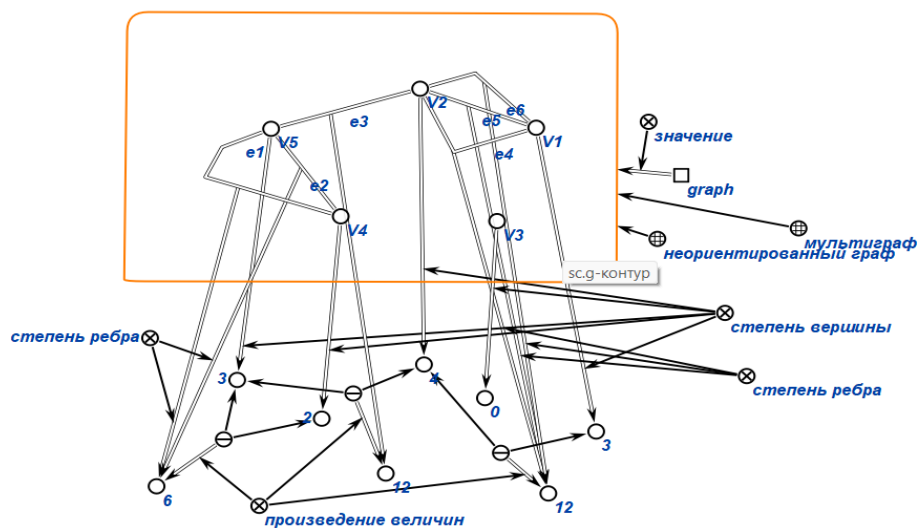


Рисунок 3.2 – Выход теста 1

3.2 Тест 2

Вход:

Необходимо определить степени всех ребер в графе.

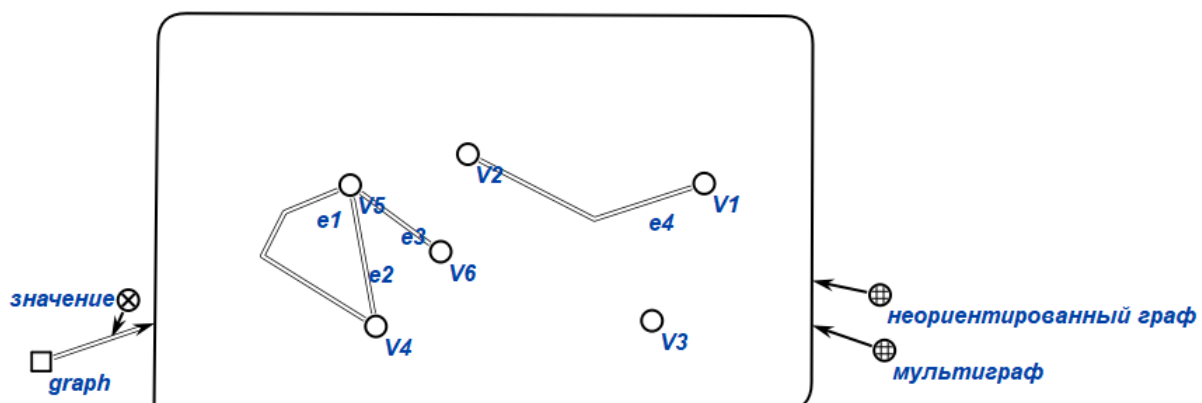


Рисунок 3.3 – Вход теста 2

Выход:

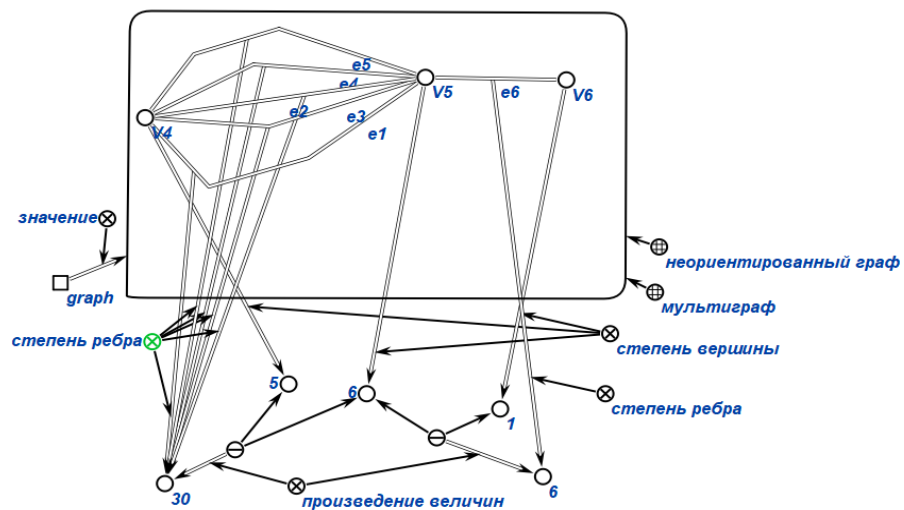


Рисунок 3.6 – Выход теста 3

3.4 Тест 4

Вход:

Необходимо определить степени всех ребер в графе.

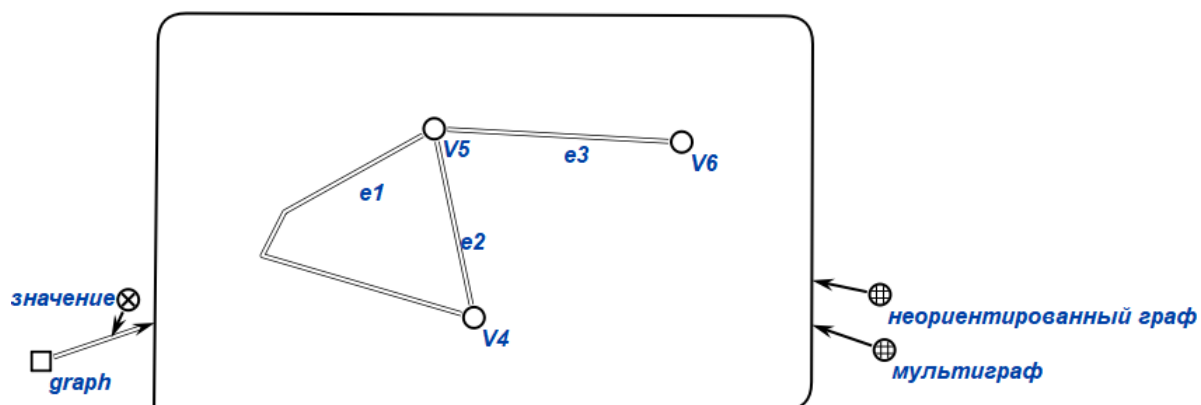


Рисунок 3.7 – Вход теста 4

Выход:

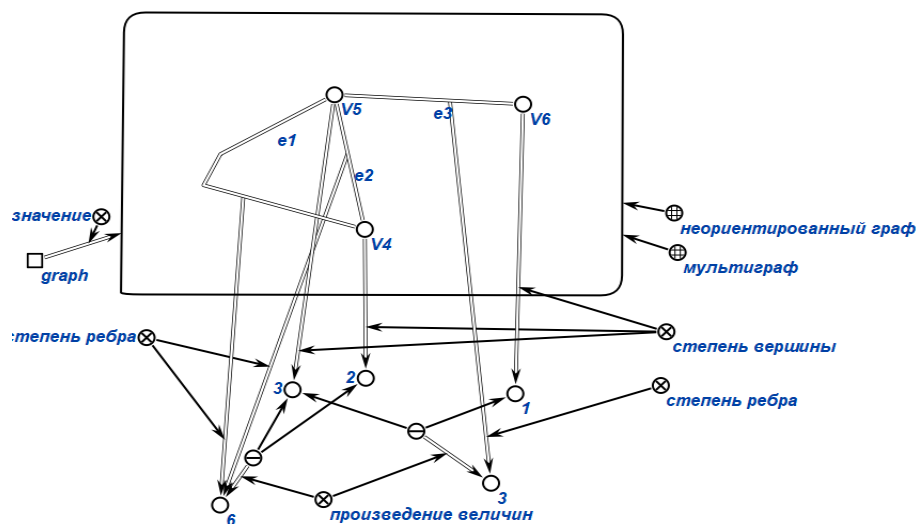


Рисунок 3.8 – Выход теста 4

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

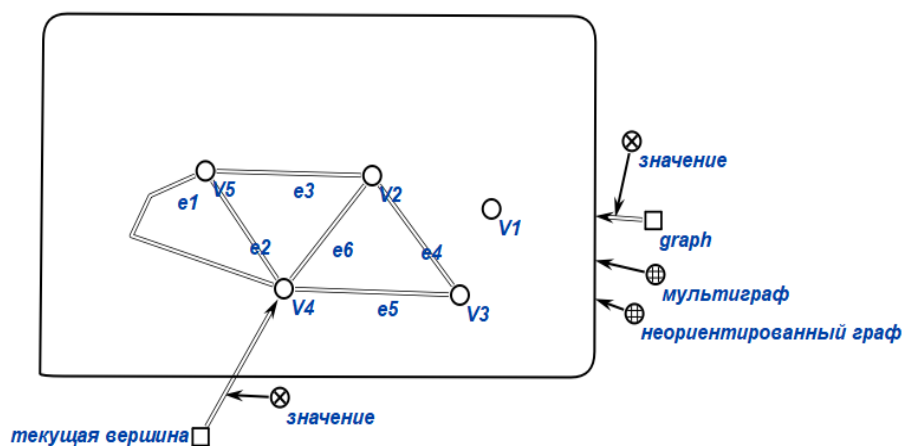


Рисунок 4.1 – Шаг 1

Первый шаг: Выбирается текущая вершина графа

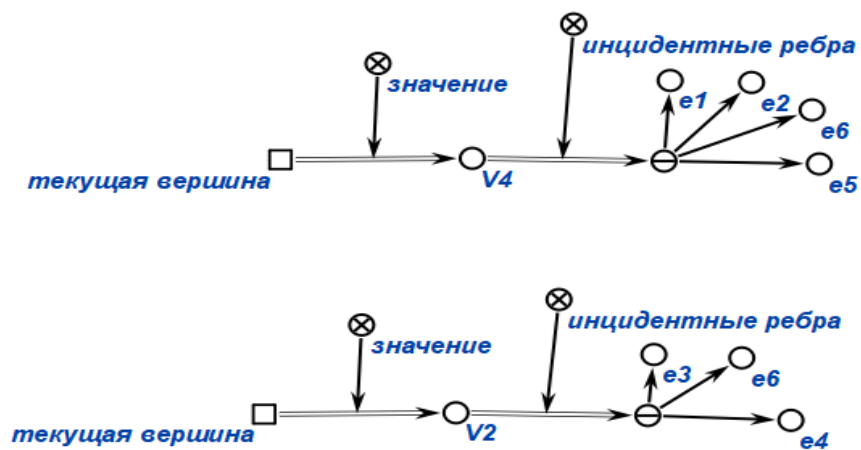


Рисунок 4.2 – Шаг 2

Второй шаг: Определяются инцидентные данной вершине ребра(2 вершины специально для следующих шагов)

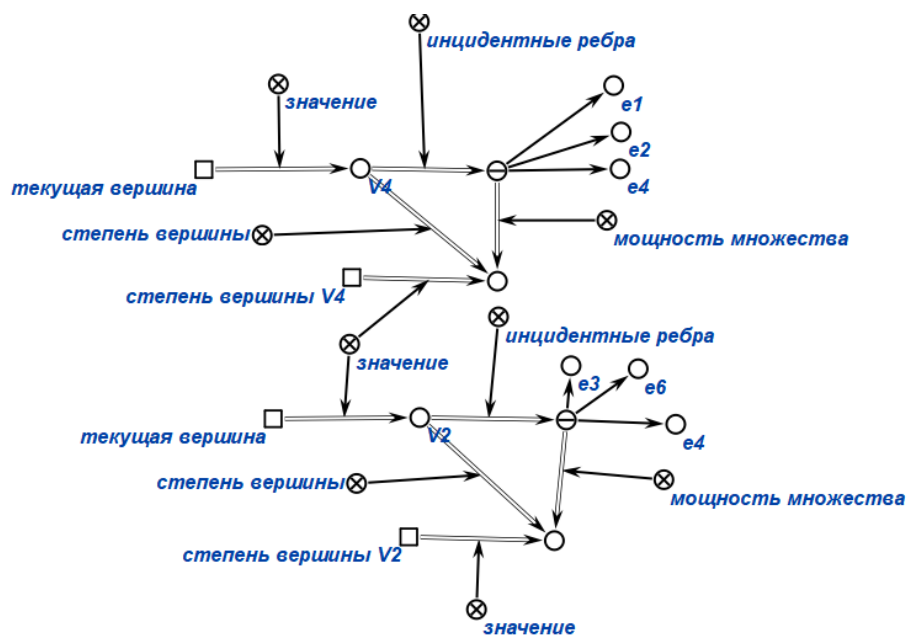


Рисунок 4.3 – Шаг 3

Третий шаг: Определяется степень вершины как количество инцидентных ей ребер.

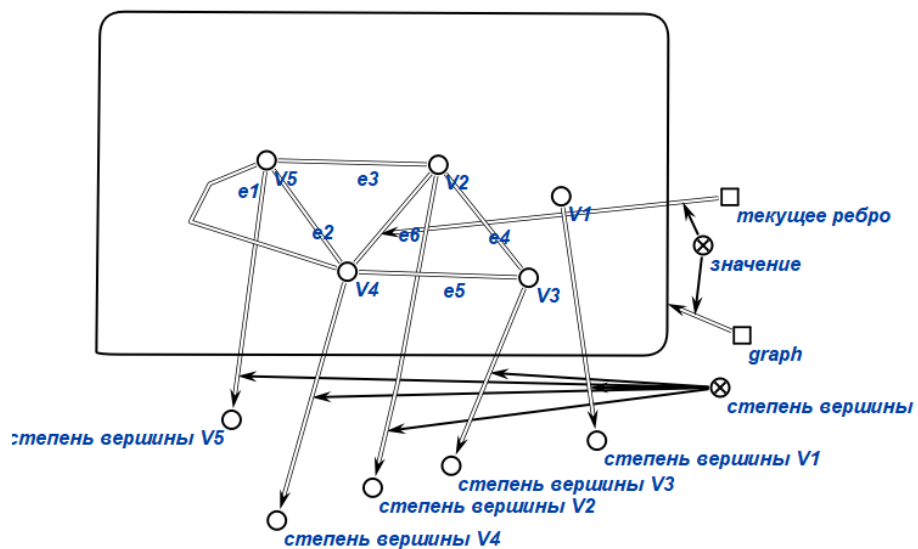


Рисунок 4.4 – Шаг 4

Четвертый шаг: Выбирается текущее ребро графа

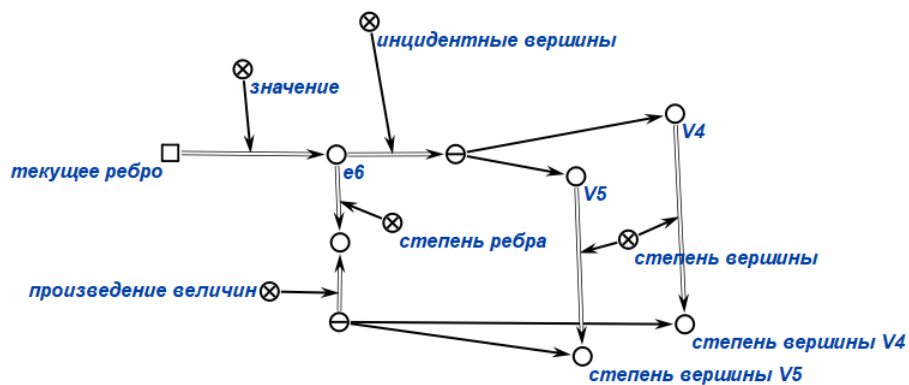


Рисунок 4.5 – Шаг 5

Пятый шаг: Определяется степень ребра как произведение степеней инцидентных ему вершин.

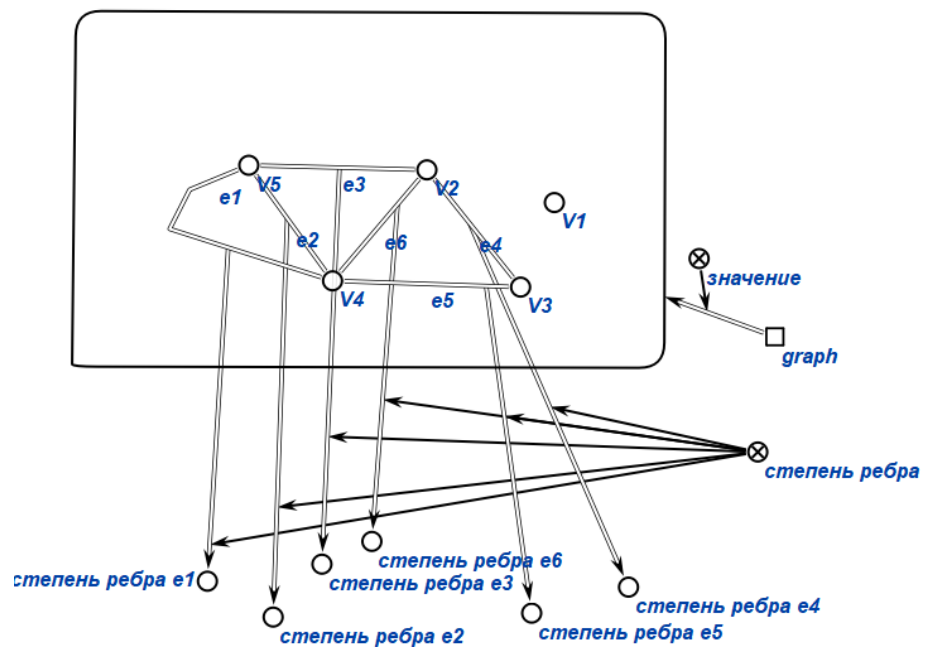


Рисунок 4.6 – Шаг 6

Вывод ответа: Выводим конечный результат определения степеней

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не так я себе всё представлял, когда мы начинали. Мне грезились граф, алгоритмы, формализация, сданные работы, свобода... Я всё это даже получил, более или менее...

Я получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей, в результате расчетной работы я укрепил знания о графах и его видах, научился формализовать алгоритмы в редакторе **КВЕ**, привел тестовые примеры и проиллюстрировал шаг за шагом работу алгоритма нахождения степени ребер в неориентированном мультиграфе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] База знаний по теории графов OSTIS GT. — 2012 -. — Электронный ресурс. / проект OSTIS Дата обращения: 10.05.2025. <http://ostisgraphstheo.sourceforge.net>.

[2] Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов, Г. М. Адельсон-Вельский. — Энергоатомиздат, 1988. — Р. 480.

[3] Оре, О. Теория графов / О. Оре. — Наука, 1980. — Р. 336.

[4] Харарри, Ф. Теория графов / Ф. Харарри. — Эдиториал УРСС, 2018. — Р. 304.